TD 12

Mécanique des fluides

Dynamique de l'écoulement parfait

corrigé

: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Applications du cours

Exercices

Exercice 1 : La cavitation . . . . . [⋆]

Si la dépression dans l'étranglement d'une conduite est suffisamment importante pour que la pression devienne inférieure à la pression de vapeur saturante, des bulles de vapeur peuvent se former dans le liquide en écoulement. Ce phénomène de cavitation peut avoir des effets particulièrement dommageables sur les pièces mécaniques (pompes et moteurs thermiques en particulier).

Estimer pour quel rapport d'étranglement $r = S_1/S_2$ le phénomène de cavitation apparaît dans une conduite de débit volumique $D_V = 3\,\mathrm{L{\cdot}s^{-1}}$. On donne $p_{\mathrm{sat}} = 31{,}7\,\mathrm{mbar}$ pour l'eau à $25\,°\mathrm{C}$.

Exercice 2 : Relation de Bernoulli généralisée . . . . . [⋆⋆]

▷ *Relation de bernoulli* ▷ *Écoulement instationnaire*

On se propose de généraliser la relation de Bernoulli aux écoulements parfait et irrotationnel d'un fluide homogène, mais dépendant du temps. Le fluide est soumis à la pesanteur. On note $\phi(M,t)$ le potentiel des vitesses.

1) Écrire l'équation d'Euler dans cette situation.
2) Montrer que la grandeur
$$\rho\frac{\partial\phi}{\partial t} + \frac{1}{2}\rho v^2 + p + \rho g z$$
ne dépend pas du point M dans le fluide (elle est fonction du temps uniquement).

Exercice 3 : Effet de masse entraînée – étude complète . . . . . [⋆]

Lorsqu'une bulle de champagne sphérique de rayon $a(t)$ et de centre B migre vers la surface libre, elle subit de la part du liquide environnant des forces qui ne peuvent pas être modélisées uniquement par une poussée d'Archimède et une force de frottement fluide car sa vitesse $U(t)$ et son rayon $a(t)$ dépendent du temps. On adopte le modèle suivant :

- le référentiel $(\mathscr{R}_{\mathrm{O}})$ associé au repère $(\mathrm{O}xyz)$ du verre dans lequel la vitesse de la bulle est $U(t)\,\vec{e}_z$ est galiléen ;
- on étudie le mouvement du champagne liquide autour de la bulle dans le référentiel barycentrique $\mathscr{R}_{\mathrm{B}}$ associé au repère $(\mathrm{B}xyz)$. On note $\vec{v}(M,t)$ le champ des vitesses dans le référentiel $(\mathscr{R}_{\mathrm{B}})$ où M est repéré en sphériques par (r,θ,φ) de centre B ;
- l'écoulement du champagne autour de la bulle est supposé parfait et on néglige la pesanteur, il est aussi supposé incompressible et irrotationnel, décrit par le potentiel des vitesses $\phi(M,t)$ tel que $\vec{v} = \overrightarrow{\mathrm{grad}}\,\phi$ et on cherche un potentiel des vitesses selon
$$\phi = \frac{\alpha(t)}{r} + \frac{\beta(t)\cos\theta}{r^2} + \gamma(t)\,r\cos\theta. \tag{1}$$

1) Exprimer les composantes v_r, v_θ, v_φ du champ des vitesses en fonction de α, β, γ, r, θ.

2) En exploitant le fait que loin de la bulle de gaz, le champagne est au repos dans le référentiel $(\mathscr{R}_{\mathrm{O}})$ lié au verre, exprimer $\gamma(t)$ en fonction de $U(t)$.

3) Sur la bulle, la condition aux limites s'écrit $v_r(r = a(t), \theta) = \dot{a}(t)$; en revanche il n'y a aucune condition sur la composante v_θ car l'écoulement est supposé parfait. En déduire les expressions de α et β en fonction de $a(t)$, $\dot{a}(t)$ et $U(t)$. Vérifier alors qu'à la surface de la bulle en $r = a(t)$ on a $|\vec{v}|^2 = \dot{a}^2(t) + \dfrac{9}{4}U^2(t)\sin^2(\theta)$.

4) Quelle est l'expression de la force volumique d'inertie dans le référentiel $\mathscr{R}_{\mathrm{B}}$ lié à la bulle ? Montrer que cette force dérive d'une énergie potentielle volumique dont on donnera l'expression.

5) Montrer que la grandeur $p + \rho\dot{U}r\cos\theta + \dfrac{1}{2}\rho v^2 + \rho\dfrac{\partial\phi}{\partial t}$ prend la même valeur en tout point de l'espace ; c'est donc une fonction du temps qu'on note $f(t)$.

6) En exploitant les résultats précédents, on montre (travail non demandé) que la pression en un point de la surface de la bulle est de la forme

$$p = h(t) + \frac{\cos\theta}{a^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\rho a^3 U}{2}\right) - \frac{9}{8}\rho U^2\sin^2\theta \tag{2}$$

où $h(t)$ et une fonction du temps qu'il n'est pas nécessaire d'expliciter. On cherche l'expression de la résultante des forces de pression $\vec{F}$ subies par la bulle.

ⓐ En utilisant par exemple la correspondance entre les coordonnées cartésiennes et sphériques, montrer que $\vec{F}$ est seulement portée par $\vec{e}_z$.

ⓑ Calculer F_z.

ⓒ Vérifier que cette force peut s'interpréter comme la variation de quantité de mouvement par unité de temps d'un système fictif que l'on précisera. Commenter.

Exercice 4 : Effet Magnus ..... [⋆]

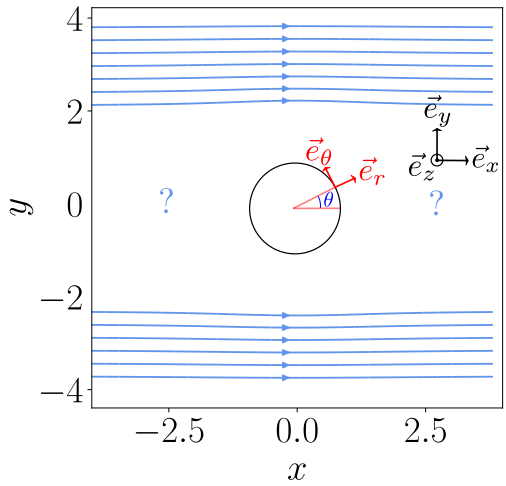
Un objet en rotation sur lui-même modifie l'écoulement du fluide autour de lui, qui en retour engendre une force qui permet de modifier la trajectoire de l'objet. C'est ce qui est par exemple utilisé au tennis ou au ping-pong pour les coups coupés (liftés) ou encore les coups slicés. C'est aussi ce qui est à l'origine des trajectoires si particulières des ballons enroulés au football. Pour une illustration spectaculaire avec un ballon de basket, voir par exemple https://youtu.be/2OSrvzNW9FE.

Cet effet porte le nom d'effet Magnus, qui historiquement est l'effet observé sur un cylindre en rotation. On se propose ici d'étudier cet effet dans le référentiel lié au cylindre, où l'écoulement est stationnaire et supposé parfait. Le vecteur rotation du cylindre est $\vec{\Omega} = \Omega\,\vec{e}_z$, et en l'absence du cylindre l'écoulement du fluide est uniforme avec $\vec{v}(M) = v_0\,\vec{e}_x$. On admet qu'autour du cylindre en rotation, le champ des vitesses bidimensionnel décrivant l'écoulement se met sous la forme suivante en coordonnées polaires

$$\vec{v}(M) = \left(A - \frac{B}{r^2}\right)\cos\theta\,\vec{e}_r + \left[\frac{a^2\Omega}{r} - \left(A + \frac{B}{r^2}\right)\sin\theta\right]\vec{e}_\theta. \tag{1}$$

1) À partir des conditions aux limites vérifiées par ce champ de vitesses pour $r \to a$ et pour $r \to \infty$, déduire les expressions des constantes A et B en fonction de v_0 et a, où v_0 désigne la vitesse uniforme de l'écoulement en l'absence du cylindre tournant.

2) Déterminer selon les valeurs du paramètre $\frac{a\Omega}{v_0}$ le nombre et la position des points d'arrêt. En déduire l'allure des lignes de courant autour du cylindre et les représenter ci-dessous.



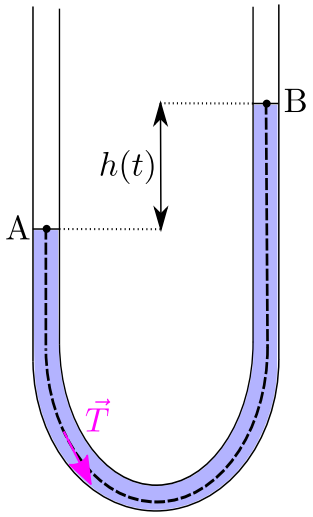
3) On admet qu'on peut utiliser le théorème de Bernoulli dans le cas présent. En l'appliquant entre un point à l'infini et un point à la surface du cylindre, en déduire l'expression de la pression P en un point de la couche fluide en contact avec la surface du cylindre en fonction de ρ, v_0, a, Ω, θ et P_∞.

4) Déterminer la force verticale $\vec{F}_\mathrm{M}$, dite force de Magnus, exercée par le fluide sur une portion de longueur h du cylindre en fonction de ρ, v_0, a, Ω et h. On rappelle que $\int_0^{2\pi} \sin^3\theta \,\mathrm{d}\theta = 0$.

   Mettre cette force sous la forme $\vec{F}_\mathrm{M} = \beta \vec{v}_0 \wedge \vec{\Omega}$ et exprimer la constante β en fonction des paramètres du problème. Donner une explication qualitative de l'effet Magnus.

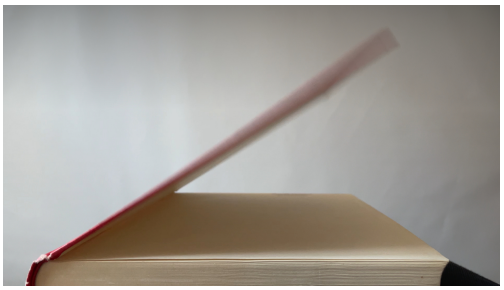
Exercice 5 : Oscillation d'un liquide dans un tube en U ..... [⋆⋆]

De l'eau remplit un tube en forme de U. On note $h(t)$ la dénivellation entre les branches droite et gauche du tube. Le liquide s'écoule librement à partir de l'instant $t = 0$, où la dénivellation vaut h_0. Déterminer l'évolution de la dénivellation $h(t)$.

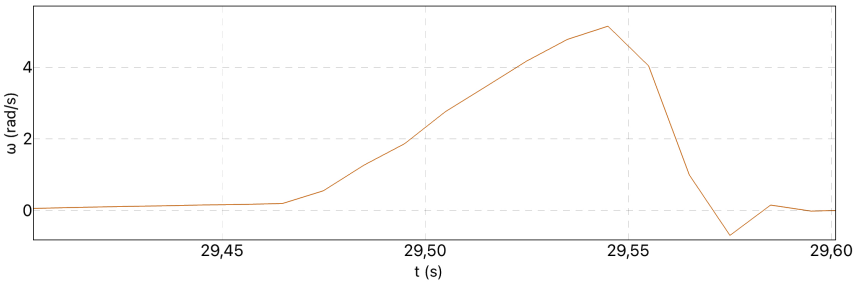


Exercice 6 : Chute de la couverture d'un livre ..... [⋆⋆⋆]

On observe la chute libre de la couverture rigide d'un livre lâchée sans vitesse initiale (figure a). On mesure ci-dessous la vitesse angulaire de chute en fonction du temps (figure b). Expliquer.



(a)



(b)